Arduino - ATtiny85

1 Introduction

L'ATtiny85 est un microcontrôleur 8 bits de la famille AVR. Il embarque 8 kb de mémoire flash, 512 octets de mémoire SRAM, 6 entrées/sorties, 4 canaux ADC et 3 canaux PWM. Il accepte également les protocoles SPI, I2C et UART.

Il peut être programmé en utilisant un Arduino comme ISP (In-System Programmer), ce qui le rend particulièrement pratique pour les projets nécessitant un microcontrôleur compact et économique.

2 Pinout

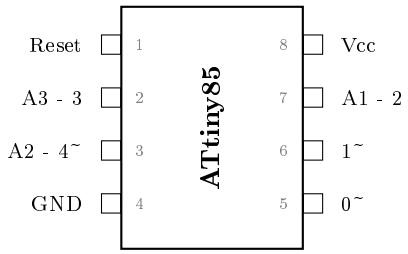

FIGURE 1 – Pinout de l'ATtiny85

3 Branchement

Les broches V_{cc} et GND doivent être respectivement reliées au +5V et à la masse.

La broche RESET de l'ATtiny85 doit être reliée à la broche 10 de l'Arduino. De plus, il faut placer un condensateur de 10 μF entre la masse et la broche RESET de l'Arduino (pour empêcher l'auto-reset).

La broche 7 de l'ATtiny doit être reliée à la broche 52, la broche 6 à la broche 50 et la broche 5 à la broche 51 de l'Arduino (pour une configuration SPI sur une carte Mega).

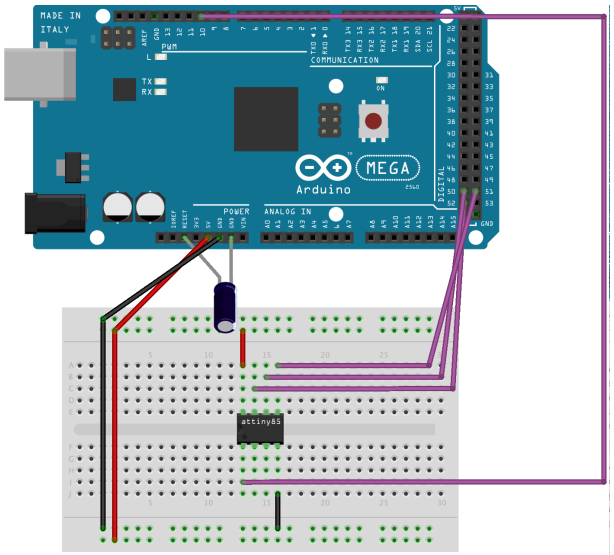

FIGURE 2 – Branchement à l'Arduino

4 Programmation

Dans un premier temps, installez le gestionnaire de carte ATtinyCore. Pour ce faire, ajoutez l'URL suivante dans les "Préférences" de l'Arduino IDE (Gestionnaire de cartes supplémentaires) : `https://raw.githubusercontent.com/per1234/ReleaseScripts/refs/heads/provisional-package-index/package_drazzy.com_index.json`. Recherchez ensuite "ATtinyCore" dans le gestionnaire de cartes pour l'installer.

Nous allons envoyer un simple code de clignotement (Blink). Il est d'abord nécessaire de préparer l'Arduino : retirez temporairement le condensateur entre la masse et la broche RESET, puis téléversez l'exemple "Arduino as ISP" disponible dans l'IDE. Une fois le code téléversé, replacez le condensateur. Dans le menu "Outils", choisissez les options suivantes :

- Board : ATtiny45/85 (OPTIBOOT)
- Chip : ATtiny85
- Clock Source : Internal 8 MHz
- Programmer : Arduino as ISP

Pour téléverser le code sur l'ATtiny, allez dans le menu "Croquis" puis cliquez sur "envoyer en utilisant le programmeur". Avant cela, il faudra cliquer sur "Burn Bootloader".

```
#define LED 4

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));
  delay(500);
}
```